

Link del repositorio: <https://github.com/farboleda074-oss/Arboleda-Francisco/blob/main/archivo202661512825.docx>

Revisión de intento

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS - SOFT-R - A - [4TO NIVEL] | CORTE 1

Estudiante	ARBOLEDA YANZA FRANCISCO JAVIER
Comenzado el	Lunes, 15 de Junio de 2026, 12:32
Intento	1 / 1
Estado	Finalizado
Finalizado en	Lunes, 15 de Junio de 2026, 12:41
Tiempo empleado	0:09:12.763511
Calificación obtenida	16.60 / 20.00
Calificación final	8.30 / 10.00

NAVEGACIÓN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Correcto

Parcial

Incorrecto

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación • Carrera de Software

EXAMEN PARCIAL

UNIDADES 1 Y 2 Evaluación integral

Fundamentos y Proceso de Requisitos • Elicitación y Análisis de Requisitos

Asignatura	Ingeniería de Requisitos (ISR-401) — 4. nivel, Carrera de Software
Docente	Guerrero Ulloa Gleiston Cicerón
Resultados de aprendizaje evaluados	RA1 (Unidad 1): Aplica los fundamentos teóricos de la IR identificando tipos, propiedades y el proceso de requisitos para analizar su aplicabilidad en proyectos de software reales. RA2 (Unidad 2): Aplica técnicas de elicitación y análisis de requisitos para identificar, clasificar y modelar los requisitos funcionales y no funcionales, asegurando completitud y coherencia.
Ponderación por unidad	Unidad 1: 3,0 puntos (30 %) • Unidad 2: 7,0 puntos (70 %)
Modalidad / tiempo	Individual • Presencial • 120 minutos
Puntaje total	10,0 puntos
Período	2026-2027 PPA
Referentes	ISO/IEC/IEEE 29148:2018; Pohl (2010); ISO/IEC 25010; SWEBOK v4.0 (KA Software Requirements); IREB CPRE FL v3.1.

Apellidos y Nombres	Arboleda Yanza Francisco Javier
Cédula / ID	1250493515
Paralelo / Fecha	4to Softwatre “A”

1. ALINEACION CURRICULAR DE LA EVALUACION

Esta evaluación es integral: cada tarea se deriva de un único caso de estudio y se alinea con los objetivos específicos de la asignatura, los resultados de aprendizaje de las unidades 1 y 2 y los niveles de la taxonomía de Bloom, conforme al plan analítico vigente.

Tarea	Objetivo específico de la asignatura al que tributa	RA	Unidad	Nivel de Bloom	Puntos
T1	OE1: Identificar fundamentos, tipos, clasificaciones y propiedades de los requisitos y su rol en el ciclo de vida.	RA1	Unidad 1	Comprender → Analizar	1,5
T2	OE1: Comprender el proceso de requisitos, sus actores y el framework de IR para seleccionar el modelo adecuado.	RA1	Unidad 1	Analizar → Evaluar	1,5
T3	OE2: Aplicar técnicas de elicitación para descubrir requisitos funcionales y no funcionales desde diversas fuentes.	RA2	Unidad 2	Aplicar → Crear	2,0
T4	OE2 y OE3: Analizar, clasificar, priorizar y negociar requisitos asegurando completitud y coherencia.	RA2	Unidad 2	Analizar → Evaluar	2,0
T5	OE3: Modelar conceptualmente los requisitos mediante metas, escenarios, casos de uso y user stories.	RA2	Unidad 2	Crear	2,0
T6	OE4: Formular requisitos no funcionales cuantificados y verificables (ISO/IEC 25010) como base de una ERS de calidad.	RA2	Unidad 2	Aplicar	1,0
Total					10,0

2. INSTRUCCIONES GENERALES

1. Lea cuidadosamente el caso de estudio completo antes de responder cualquier tarea.
2. Todas las tareas se derivan del mismo contexto; sus respuestas deben ser coherentes entre sí (mismos actores, requisitos e identificadores).
3. Fundamente cada respuesta con la terminología técnica de la IR de las unidades 1 y 2.
4. Las respuestas sin justificación o con términos vagos sin cuantificar («rápido», «seguro», «confiable») no obtendrán el puntaje completo.
5. No se permite consulta de material externo, dispositivos electrónicos ni comunicación con terceros.
6. Escriba con letra legible. Si la tarea provee tabla, respétela; si redacta párrafos, organícelos con claridad.

Condiciones de admisión (gatekeeper) verificación previa a la calificación

El incumplimiento de cualquiera de las siguientes condiciones suspende la revisión con la rúbrica y asigna la calificación mínima de 1,0/10. La decisión final de aplicación corresponde al docente y, en el caso 3, al procedimiento disciplinario institucional.

1. Identificación completa del estudiante (nombres, cédula, paralelo y fecha) en la portada.
2. Pertinencia al caso: las respuestas se construyen sobre el caso SICAA provisto; respuestas exclusivamente teóricas o de un contexto ajeno no son admisibles.
3. Probidad académica: evidencia de copia, uso de material no autorizado o suplantación invalida el examen.

3. CASO DE ESTUDIO: SISTEMA DE GESTION DEL CENTRO DE ACOPIO AGRÍCOLA «SICAA»

Contexto general

La Asociación de Productores «La Esperanza del Río» administra un centro de acopio y comercialización de cacao y frutas tropicales que recibe, en temporada alta, hasta 60 entregas diarias de unos 250 productores asociados de la zona rural. Hoy, la recepción de lotes, el pesaje, el control de calidad y la liquidación de pagos se registran en cuadernos y hojas de cálculo aisladas, lo que provoca demoras en la fila de camiones, reclamos por pagos mal calculados y la imposibilidad de demostrar a los clientes mayoristas el origen de cada lote, condición que estos exigen cada vez más para la exportación.

La directiva ha decidido contratar el desarrollo del Sistema de Gestión del Centro de Acopio Agrícola (SICAA). Usted ha sido designado analista de requisitos del proyecto. En las primeras visitas al centro de acopio recopiló las siguientes declaraciones:

D1 Sra. Maldonado, gerente del centro de acopio:

«El sistema debe registrar el pesaje de cada lote que llega y calcular automáticamente el pago al productor según la calidad del producto y el precio del día. Además, el equipo de desarrollo debe entregarnos avances funcionales cada dos semanas y documentar el proyecto según un estándar reconocido, porque la cooperación internacional que financia el proyecto lo audita.»

D2 Téc. Rivas, responsable de control de calidad:

«Mi registro tiene que ser rápido. En temporada alta llegan camiones en fila y no puedo demorarme llenando pantallas; si el sistema me atrasa, prefiero seguir con mi cuaderno.»

D3 Sr. Cedeno, productor asociado:

«Quiero ver desde mi celular cuánto entregué, qué calidad me asignaron y cuánto me van a pagar. Eso sí: muchos compañeros casi no usan tecnología, así que debe ser fácil de usar y funcionar aunque la señal en el campo sea mala.»

D4 Lcda. Zambrano, contadora:

«Los reportes de liquidación deben ser confiables y la información de pagos debe estar segura; nadie que no esté autorizado puede ver ni cambiar los valores. El sistema debe exportar la información al programa contable que ya usamos.»

D5 Sr. Lindao, representante del cliente mayorista exportador:

«Para seguir comprando necesito trazabilidad completa: saber de qué finca proviene cada lote, quién lo recibió, qué calidad obtuvo y en qué fecha. Sin eso, no hay certificación de origen y no hay negocio.»

D6 Sra. Maldonado, gerente (segunda reunión):

«Ah, y el sistema debe funcionar en las computadoras que ya tenemos en el galpón y respetar la normativa local de protección de datos personales de los asociados.»

Lista preliminar de requisitos identificados

A partir de las reuniones, el equipo elaboró esta lista preliminar (sin depurar):

ID	Enunciado preliminar
R-01	El sistema registrará el ingreso de cada lote con productor, peso bruto, tara, producto, fecha y hora.
R-02	El sistema calculará automáticamente la liquidación de pago según la calidad asignada y el precio del día.
R-03	El productor podrá consultar sus entregas, calidades y pagos desde una aplicación móvil.
R-04	El sistema generará un código de trazabilidad por lote, vinculado a la finca de origen y al registro de calidad.
R-05	El sistema enviará una notificación por mensajería a los productores cuando se publique el precio del día.
R-06	El sistema se integrará con la báscula electrónica del galpón para capturar el peso automáticamente.
R-07	El usuario podrá personalizar los colores y el tema visual de la aplicación móvil.
R-08	El sistema exportará los reportes de liquidación al programa contable existente.

4. TAREAS DE LA UNIDAD 1 (3,0 puntos)

T1. Sistema, contexto y visión

1,5 pts

T1.1 (0,4) Clasifique el SICAA según los tipos de sistemas estudiados (información, embebido, software-intensivo, adaptativo) y justifique con dos características del caso. Indique una consecuencia de esa clasificación para la IR del proyecto.

Tipo de sistema: Sistema de Información y Sistema Software-Intensivo.

Justificación:

Gestiona información relacionada con productores, lotes, calidad, pagos y trazabilidad.

Integra múltiples procesos de negocio (pesaje, control de calidad, liquidación y reportes) mediante software.

Consecuencia para la IR:

Se requiere una identificación detallada de requisitos funcionales, no funcionales e interfaces externas para garantizar la correcta integración de todos los procesos y actores involucrados.

T1.2 (0,4) Defina el límite del sistema y el contexto: mencione dos elementos que quedan dentro del sistema, dos que pertenecen al conéxio y uno que esté en la frontera (interfaz), justificando este último.

Dentro del sistema

- Registro de recepción de lotes.
- Cálculo automático de pagos.

Contexto

- Productores asociados.
- Cliente mayorista exportador.

Frontera (interfaz)

- Integración con el programa contable existente.

Justificación: pertenece a la frontera porque intercambia información entre el SICAA y un sistema externo.

T1.3 (0,3) Formule la visión del sistema en un único enunciado, alineada con el problema central del caso.

"Proporcionar una gestión eficiente, confiable y trazable de los procesos de recepción, control de calidad y liquidación de productos agrícolas, reduciendo errores y mejorando la transparencia para productores y compradores."

T1.4 (0,4) Seleccione tres perspectivas de contexto (de las ocho estudiadas) pertinentes al SICAA y sustente cada una con evidencia textual del caso.

1. Organizacional

Evidencia: La Asociación "La Esperanza del Río" administra el centro de acopio.

2. Tecnológica

Evidencia: El sistema debe integrarse con la báscula electrónica y el programa contable.

3. Legal/Regulatoria

Evidencia: Debe respetar la normativa local de protección de datos personales.

T2. Tipos de requisitos, proceso y framework de IR

1,5 pts

T2.1 (0,5) Clasifique las declaraciones D1 a D6 distinguiendo: requisito funcional, requisito no funcional, restricción y requisito de proceso (vs. requisito de producto) . Una misma declaración puede contener más de un tipo; identifíquelos por separado en una tabla.

Declaración	Tipo
D1 Registrar pesaje y calcular pago	Requisito funcional
D1 Entregas funcionales cada 2 semanas	Requisito de proceso
D1 Documentar según estándar reconocido	Restricción
D2 Registro rápido	Requisito no funcional (eficiencia)
D3 Consulta desde celular	Requisito funcional
D3 Fácil de usar	Requisito no funcional (usabilidad)
D3 Funcionar con mala señal	Requisito no funcional (disponibilidad/conectividad)
D4 Reportes confiables	Requisito no funcional (fiabilidad)
D4 Información segura	Requisito no funcional (seguridad)
D4 Exportar a programa contable	Requisito funcional
D5 Trazabilidad completa	Requisito funcional
D6 Funcionar en computadoras existentes	Restricción tecnológica
D6 Cumplir normativa de datos	Restricción legal

T2.2 (0,5) Recomende el modelo de proceso de requisitos (cascada, iterativo o ágil) más adecuado para el SICAA con tres razones contextualizadas al caso (considere la exigencia de entregas quincenales y la baja familiaridad tecnológica de los usuarios).

Modelo Ágil

Razón 1: La gerente exige entregas funcionales cada dos semanas.

Razón 2: Los usuarios tienen baja familiaridad tecnológica, por lo que necesitan retroalimentación frecuente.

Razón 3: Permite validar tempranamente procesos críticos como pesaje, calidad y pagos.

T2.3 (0,5) Aplique el framework de IR: identifique los actores del proceso de requisitos del proyecto, señale en qué actividad core se originó la declaración D6, a qué tipo de artefacto (contexto, requisitos o proceso) corresponde cada parte de D6 y qué actividad transversal debe activarse al incorporarla.

Actores del proceso

- Gerente.
- Responsable de calidad.
- Productores.
- Contadora.
- Cliente mayorista.
- Equipo de desarrollo.

Actividad core donde surge D6

Elicitación de requisitos.

Artefactos de D6

Parte de D6	Artefacto
Funcionar en computadoras existentes	Contexto
Respetar normativa de protección de datos	Requisitos

Actividad transversal

Gestión de cambios y trazabilidad.

5. TAREAS DE LA UNIDAD 2 (7,0 puntos)**T3. Planificación de la elicitación**

2,0 pts

T3.1 (0,8) Construya la matriz fuente → técnica: para al menos cuatro fuentes de requisitos del caso (stakeholders, documentos, sistema actual en cuadernos/hojas de cálculo, estándares), seleccione la técnica de elicitación principal más adecuada (debe usar al menos tres técnicas distintas) y justifique cada selección considerando el perfil de la fuente.

Fuente	Técnica	Justificación
Gerente	Entrevista	Conoce objetivos estratégicos
Responsable de calidad	Observación	Permite conocer el trabajo real
Cuadernos y hojas de cálculo	Análisis documental	Contienen información histórica
Productores	Encuesta	Son numerosos (250 productores)
Normativas y estándares	Revisión documental	Definen restricciones obligatorias

T3.2 (0,8) Diseñe el guion de entrevista semiestructurada al Téc. Rivas (control de calidad) con cinco preguntas: combine correctamente preguntas abiertas y cerradas, ordénelas con lógica de embudo y oriéntelas a descubrir el flujo real de trabajo y sus restricciones de tiempo.

¿Puede describir paso a paso cómo realiza actualmente el control de calidad? (Abierta)

¿Qué información registra obligatoriamente para cada lote? (Abierta)

¿Cuánto tiempo le toma registrar un lote actualmente? (Abierta)

¿Considera aceptable dedicar más de 1 minuto al registro digital por lote? (Cerrada)

¿Ha tenido problemas por retrasos o errores en el registro manual? (Cerrada)

T3.3 (0,4) Proponga una técnica de apoyo (brainstorming, prototipado, KJ, mapas mentales o check-lists) para abordar la resistencia del Téc. Rivas («prefiero seguir con mi cuaderno») y describa cómo la aplicaría en una sesión concreta.

Prototipado

Se presentará un prototipo de pantalla simplificada para registrar calidad.

Durante una sesión se solicitará al Téc. Rivas registrar varios lotes simulados y aportar sugerencias de mejora. Esto reduce la resistencia al mostrar beneficios concretos.

T4. Análisis, priorización y negociación

2,0 pts

T4.1 (0,8) Priorice los requisitos R-01 a R-08 con la técnica MoSCoW para una primera versión del SICAA. Justifique expresamente por qué los clasificados como Musí son imprescindibles y por qué los Von'í pueden posponerse.

Must Have

- R-01
- R-02
- R-03
- R-04
- R-08

Justificación: Son esenciales para registrar lotes, calcular pagos, consultar información, garantizar trazabilidad y generar liquidaciones.

Should Have

- R-06

Could Have

- R-05

Won't Have (primera versión)

- R-07

Justificación: Personalizar colores no aporta valor directo al negocio ni a los objetivos principales.

T4.2 (0,6) Clasifique R-01, R-05 y R-07 según el modelo de Kano (básico/obligatorio, de desempeño/unidimensional, atractivo/de deleite) y justifique cada clasificación desde la perspectiva del productor asociado.

Requisito	Clasificación	Justificación
R-01	Básico	El productor espera que sus entregas sean registradas
R-05	Desempeño	Mientras más información reciba, mayor satisfacción
R-07	Atractivo	Personalizar colores es un extra inesperado

T4.3 (0,6) Las declaraciones D2 y D5 generan un conflicto de requisitos (registro mínimo y veloz vs. trazabilidad completa con más datos por lote). Tipifique el conflicto según las causas estudiadas, y proponga una resolución win-win concreta y técnicamente viable, indicando qué cede y qué gana cada parte.

Tipo de conflicto

Conflicto entre eficiencia operativa y completitud de información.

Solución win-win**Implementar:**

- Captura automática de peso mediante báscula.
- Campos precargados.
- Generación automática del código de trazabilidad.

Gana D2: Menor tiempo de registro.

Gana D5: Se conserva toda la información requerida para trazabilidad.

TS. Metas, escenarios y casos de uso**2,0 pts**

T5.1 (0,6) Formule la meta principal del SICAA y constrúyale una descomposición AND/OR con al menos dos niveles y cinco submetas, indicando explícitamente qué descomposiciones son AND y cuáles OR.

Meta principal

Gestionar eficientemente el centro de acopio agrícola.

AND

- Registrar recepción de lotes.
- Controlar calidad.
- Calcular pagos.
- Mantener trazabilidad.
- Generar reportes.

Registrar recepción de lotes (AND)

- Capturar peso.
- Registrar productor.

Mantener trazabilidad (OR)

- Código único por lote.
- Consulta histórica por lote.

T5.2 (0,4) Documente textualmente la meta principal aplicando las reglas de documentación de metas estudiadas (identificador, enunciado verificable, justificación y stakeholder responsable, entre otras).

ID: META-01

Nombre: Gestionar eficientemente el centro de acopio agrícola.

Descripción: El sistema deberá registrar lotes, controlar calidad, calcular pagos y garantizar trazabilidad completa.

Justificación: Reducir errores, demoras y reclamos.

Stakeholder responsable: Gerente del centro de acopio.

Criterio de éxito: 100% de los lotes registrados y trazables.

T5.3 (0,6) Especifique el caso de uso «Registrar recepción de lote» en formato detallado: actor primario, precondiciones, flujo principal de al menos seis pasos, un flujo alternativo (p. ej., báscula desconectada) y poscondiciones, coherente con R-01, R-04 y R-06.

Actor primario

Operador de recepción.

Precondiciones

- Usuario autenticado.
- Productor registrado.

Flujo principal

1. El operador selecciona "Registrar lote".
2. Ingresa el productor.
3. El sistema obtiene el peso desde la báscula.
4. El operador registra producto y calidad.
5. El sistema calcula peso neto.
6. El sistema genera código de trazabilidad.
7. El sistema guarda el lote.
8. El sistema confirma el registro.

Flujo alternativo

A1. Báscula desconectada

1. El operador ingresa manualmente el peso.
2. El sistema registra la incidencia.

Postcondiciones

- Lote almacenado.
- Código de trazabilidad generado.
- Información disponible para liquidación.

T5.4 (0,4) Redacte una user story para el Sr. Cedeño (productor) derivada de R-03, con el formato canónico y tres criterios de aceptación verificables.

Como productor asociado,

quiero consultar desde mi celular mis entregas, calidad asignada y pagos,

para verificar la información de mis productos sin acudir al centro de acopio.

Criterios de aceptación

1. El productor puede visualizar el historial de entregas.
2. El productor puede consultar la calidad asignada de cada lote.
3. El productor puede visualizar el monto de pago correspondiente.

T6. Requisitos no funcionales cuantificados

1,0 pts

T6.1 (1,0) Reescriba las necesidades vagas de D2 («rápido»), D3 («fácil de usar» y «señal mala») y D4 («confiables» y «segura») como requisitos no funcionales cuantificados: para cada uno indique la característica de calidad ISO/IEC 25010, la métrica, el valor objetivo y el criterio de verificación. (Mínimo cuatro NFR.)

NFR	ISO 25010	Métrica	Valor objetivo	Verificación
Registro rápido	Eficiencia de desempeño	Tiempo de registro	≤ 30 segundos por lote	Prueba de rendimiento
Fácil de usar	Usabilidad	Éxito de tareas	90% de usuarios completan tareas sin ayuda	Prueba con usuarios
Mala señal	Disponibilidad	Funciones operativas offline	Consulta de entregas disponible sin conexión temporal	Pruebas de conectividad
Reportes confiables	Fiabilidad	Exactitud de cálculo	99.9% de coincidencia con cálculos esperados	Casos de prueba
Información segura	Seguridad	Accesos no autorizados	0 accesos exitosos sin permisos	Pruebas de seguridad

6. RÚBRICA DE EVALUACION CAPACIDADES E INDICADORES DE LOGRO

Tarea	Capacidad evaluada	Indicadores de logro	Peso
T1	Clasifica el sistema, delimita el contexto, formula la visión e identifica perspectivas de contexto.	Tipo de sistema correcto con consecuencia para la IR; límite/contexto/frontera diferenciados con precisión; visión alineada al problema central; perspectivas pertinentes con evidencia textual del caso.	1,5
T2	Distingue tipos de requisitos (producto vs. proceso), selecciona el modelo de proceso y aplica el framework de IR.	Clasificación correcta de D1-D6 incluyendo el requisito de proceso de D1; recomendación con tres razones contextualizadas; actores, actividad core, tipos de artefacto y actividad transversal correctamente identificados.	1,5
T3	Planifica la elicitación seleccionando técnicas según la fuente y diseña instrumentos.	Matriz fuente→técnica con ≥ 4 fuentes y ≥ 3 técnicas justificadas por perfil; guion de 5 preguntas con combinación abierta/cerrada y lógica de embudo; técnica de apoyo aplicada a la resistencia del stakeholder con procedimiento concreto.	2,0
T4	Prioriza con MoSCoW y Kano y resuelve conflictos mediante negociación win-win.	MoSCoW completo (R-01-R-08) con justificación de Must y Won't; Kano correcto y argumentado para R-01, R-05 y R-07; conflicto D2/D5 tipificado y resuelto con propuesta win-win viable y balanceada.	2,0
T5	Modela metas (AND/OR), escenarios, casos de uso y user stories coherentes con los requisitos.	Descomposición AND/OR con ≥ 2 niveles y ≥ 5 submetas correctamente tipificadas; meta documentada según las reglas textuales; caso de uso detallado completo y coherente con R-01/R-04/R-06; user story canónica con 3 criterios de aceptación verificables.	2,0
T6	Especifica NFR cuantificados según ISO/IEC 25010.	≥ 4 NFR con característica ISO 25010 correcta, métrica, valor objetivo y criterio de verificación; eliminación efectiva de la ambigüedad de origen.	1,0
Total			10,0

7. ESCALA DE NIVELES Y FORMULA DE CALIFICACION

Escala de niveles. Cada tarea tiene un peso en puntos. El nivel alcanzado determina la fracción del peso obtenida:

Excelente (N4) = 100 % Satisfactorio (N3) = 75 % En desarrollo (N2) = 50 %

Insuficiente (N1) = 25 % No respondida = 0 %.

Fórmula.
$$\text{Nota} = \sum_{i=1}^6 \frac{\text{Nivel}_i}{4} \times \text{Peso}_i, \text{ con Nivel}_i \in \{0, 1, 2, 3, 4\} \text{ y } \sum \text{Peso}_i = 10,0.$$

Piso por gatekeeper: si se incumple una condición de admisión, Nota = 1,0 y no se aplica la rúbrica.

La tabla analítica de niveles por tarea continúa en la siguiente página (orientación horizontal).

Tabla analítica de niveles de desempeño por tarea

Tarea (peso)	N4 Excelente (100%)	N3 Satisfactorio (75%)	N2 En desarrollo (50%)	N1 Insuficiente (25%)
T1. Sistema, contexto y visión (1,5 U1)	Clasificación correcta y justificada con consecuencia explícita para la IR; dentro/contexto/frontera diferenciados sin errores; visión sintética alineada al problema; tres perspectivas pertinentes con evidencia textual.	Clasificación y límite correctos con justificaciones parciales; visión válida pero genérica; perspectivas pertinentes con evidencia incompleta.	Confusión parcial entre límite y contexto, o perspectivas enunciadas sin evidencia del caso; visión que describe funciones en lugar de propósito.	Clasificación errónea, límite/contexto indistintos o respuestas teóricas sin uso del caso.
T2. Tipos de requisitos, proceso y framework (1,5 U1)	Clasificación completa de D1-D6 que distingue el requisito de proceso (D1); modelo recomendado con tres razones del caso; actores, actividad core, tipos de artefacto y actividad transversal correctos para D6.	Clasificación mayormente correcta con una omisión (p. ej., el requisito de proceso); recomendación válida con razones parcialmente genéricas; framework aplicado con un error menor.	Clasificación con varios errores u omisión del análisis producto vs. proceso; recomendación sin contextualizar; framework identificado de forma incompleta.	Clasificación incorrecta en su mayoría; sin recomendación fundamentada; framework ausente o erróneo.
T3. Planificación de la elicitación (2,0 U2)	Matriz con ≥ 4 fuentes y ≥ 3 técnicas justificadas según el perfil de cada fuente; guion de 5 preguntas con combinación abierta/cerrada y embudo correcto; técnica de apoyo con procedimiento concreto orientado a la resistencia del stakeholder.	Matriz completa con justificaciones breves o una técnica subóptima; guion correcto con orden mejorable; técnica de apoyo adecuada pero con aplicación descrita superficialmente.	Matriz incompleta o con técnicas asignadas sin justificar; preguntas predominantemente cerradas o genéricas; técnica de apoyo solo nombrada.	Sin matriz o con técnicas inadecuadas a las fuentes; guion ausente o impertinente al caso.
T4. Análisis, priorización y negociación (2,0 U2)	MoSCoW completo y defendible con Must y Won't justificados; Kano correcto y argumentado desde el productor; conflicto D2/D5 tipificado con propuesta win-win viable que explicita cesiones y ganancias de ambas partes.	MoSCoW completo con 1-2 asignaciones discutibles sin justificar; Kano con un error de categoría; resolución win-win válida pero asimétrica o poco concreta.	MoSCoW parcial o sin justificación de Must/Won't; Kano confundido en dos casos; conflicto identificado pero resuelto por imposición (gana una sola parte).	Priorización arbitraria o ausente; Kano incorrecto; conflicto no identificado o sin propuesta de resolución.
T5. Metas, escenarios y casos de uso (2,0 U2)	AND/OR con ≥ 2 niveles y ≥ 5 submetas correctamente tipificadas; meta documentada según las reglas textuales; caso de uso completo (actor, pre, ≥ 6 pasos, alternativo, post) coherente con R-01/R-04/R-06; user story canónica con 3 criterios verificables.	Modelado completo con errores menores (una relación AND/OR confusa, un paso ambiguo del flujo o un criterio de aceptación no verificable).	Descomposición plana o sin tipificar AND/OR; caso de uso reducido a lista de funciones; user story sin formato canónico o con criterios genéricos.	Artefactos ausentes, incoherentes entre sí o sin relación con los requisitos del caso.
T6. NFR cuantificados (ISO/IEC 25010) (1,0 U2)	≥ 4 NFR con característica correcta, métrica, valor objetivo y criterio de verificación; la ambigüedad de origen queda totalmente eliminada.	NFR completos con una característica mal asignada o un criterio de verificación débil.	NFR con métricas pero sin valores objetivo, o con características ISO 25010 confundidas en dos o más casos.	Reescrituras que mantienen los términos vagos o sin estructura de NFR cuantificado.

8. HOJA DE CÁLCULO DE LA NOTA

Tarea	Descripción	Unidad	Peso	Nivel (0-4)	Aporte (Nivel/4 × Peso)
T1	Sistema, contexto y visión	U1	1,5		
T2	Tipos de requisitos, proceso y framework de IR	U1	1,5		
T3	Planificación de la elicitación	U2	2,0		
T4	Análisis, priorización y negociación	U2	2,0		
T5	Metas, escenarios y casos de uso	U2	2,0		
T6	NFR cuantificados (ISO/IEC 25010)	U2	1,0		
Total			10,0		

Subtotales de control: Unídad 1 — T1 + T2 (máz. 3,0) · Unídad 2 — T3 + T4 + T5 + T6 (máz. 7,0).

9. CRITERIOS TRANSVERSALES DE CALIDAD

Aplican a todas las tareas y pueden reducir el nivel asignado dentro de cada una:

- **Pertinencia:** las respuestas deben usar el contexto del SICAA, no ejemplos genéricos.
- **Fundamentación:** uso correcto y preciso de la terminología técnica de la IR (unidades 1 y 2).
- **Coherencia:** las respuestas de distintas tareas deben ser consistentes entre sí (mismos actores, requisitos, identificadores y decisiones; p. ej., el caso de uso de T5 debe respetar la priorización de T4).
- **Cuantificación:** todo requisito formulado o reformulado debe incluir métricas verificables; los términos vagos sin cuantificar reducen el puntaje proporcionalmente.
- **Extensión:** ni tan breve que carezca de sustento, ni tan extensa que exceda el tiempo disponible.

10. INTERPRETACION DE RESULTADOS

Banda (nota /10)	Interpretación
9,0 - 10,0	Dominio sobresaliente: integra los fundamentos (U1) con la elicitación y el análisis (U2); está en condiciones de liderar la construcción de la ERS del PFC.
7,0 - 8,9	Dominio satisfactorio: aplica correctamente las técnicas con imprecisiones menores de justificación o cuantificación.
5,0 - 6,9	Dominio parcial: persisten errores conceptuales (clasificación de requisitos, semántica AND/OR, NFR sin cuantificar) que deben corregirse con retroalimentación antes de la Entrega 1B del PFC.
< 5,0	Dominio insuficiente: se recomienda tutoría de refuerzo de los temas 2-7 y reelaboración guiada de los artefactos centrales.

Observaciones / retroalimentación

Nota final (sobre 10,0)

Firma del docente

Documento de uso académico — Ingeniería de Requisitos (ISR-401) — UTEQ, 2026-2027 PPA.